

IN ALTUM

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
CURSO: Licenciatura em Matemática
DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ENSINO DE GRAFOS
PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA

Autor: José Guilherme Dantas Silva
E-mail: jgdsilva.lma@uesc.br

Orientador: Prof. Dr. Romenique da Rocha Silva
E-mail: rrsilva.lma@uesc.br

Coorientadora: Profª. Ma. Sara Meira Moutta
E-mail: smmouta@uesc.br

INTRODUÇÃO

- **Um mundo conectado:** A Teoria dos Grafos deixou de ser apenas uma abstração matemática e hoje é a base da nossa vida digital, orientando rotas de GPS, estruturando redes sociais e otimizando sistemas complexos.

- **A realidade da sala de aula:** Apesar de sua aplicabilidade, o Ensino Médio público foca em currículos tradicionais, distanciando o aluno da tecnologia que ele próprio consome diariamente.

Problematização

Como podemos modernizar o currículo de Matemática, alinhando-o às exigências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no que diz respeito à interdisciplinaridade e ao pensamento computacional?

PERGUNTA DE PESQUISA

De que maneira é possível propor a inserção teórica da Teoria dos Grafos no Ensino Médio da rede pública, de forma contextualizada, interdisciplinar e em consonância com as diretrizes da BNCC?

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Construir uma abordagem teórica e pedagógica que viabilize a inserção do ensino de Grafos nas aulas de Matemática do Ensino Médio da rede pública.

Objetivos Específicos

1. **Investigar** o respaldo normativo da BNCC para o ensino de Matemática Discreta.
2. **Traduzir** modelagens do cotidiano em propostas didáticas práticas.
3. **Analisar** os desafios estruturais e os limites de implementação desse conteúdo na realidade escolar.

JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA

Desenvolvimento Cognitivo

O trabalho com vértices e arestas desenvolve um raciocínio relacional, permitindo ao aluno enxergar conexões estruturais e não apenas resolver equações isoladas.

Apoio Direto da BNCC

Contempla diretamente a habilidade **EM13MAT315**, que exige a aplicação da matemática para compreender o mundo digital e exercitar o pensamento computacional.

Pontes Interdisciplinares

Possibilita modelagens naturais com a **Biologia** (redes alimentares e genéticas), com a **Geografia** (mapas rodoviários e logística) e com a **Informática** (lógica de programação e algoritmos).

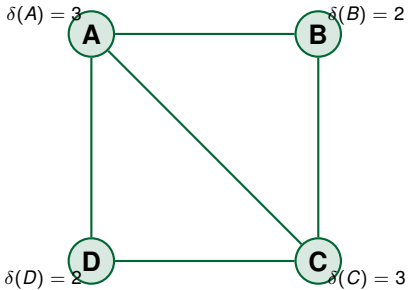
- **O Ponto de Partida Histórico:** A clássica formulação das Sete Pontes de Königsberg (Euler, 1736) atua como elemento engajador para despertar a curiosidade investigativa dos alunos (MALTA, 2008).

- **A Cultura Digital:** A Teoria dos Grafos atua como uma ponte conceitual, traduzindo a Matemática escolar para a linguagem das tecnologias contemporâneas (RODRIGUES; SILVA, 2021).

- **Metodologia Base:** Todo o referencial apoia-se na **Resolução de Problemas** (recomendada pela LDB e PCN+). A teoria deixa de ser uma imposição mecânica e passa a ser uma descoberta feita pelo próprio estudante.

Definições Básicas

- **Grafo** $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$**:** Estrutura matemática definida por um conjunto não vazio de **vértices** ($\mathcal{V}$) e um conjunto de **arestas** ($\mathcal{A}$), que estabelecem as relações de adjacência entre os pares de vértices.
- **Grau de um Vértice** $\delta(v)$**:** Definido rigorosamente como o número de arestas incidentes no vértice v.



Exemplo adjacente: Observa-se que o vértice *A* possui três arestas incidentes, portanto, seu grau é 3 ($\delta(A) = 3$).

Lema 3.1: Lema do Aperto de Mão

Em qualquer grafo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$, a soma dos graus de todos os vértices é igual ao dobro do número de arestas:

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \delta(v) = 2|\mathcal{A}|$$

Demonstração

1. Considere a construção de um grafo. Cada aresta $\{u, v\}$ conecta exatamente dois vértices distintos.
2. Ao traçarmos uma aresta, ela contribui com exatamente uma unidade $(+1)$ para o grau do vértice u e outra unidade $(+1)$ para o vértice v.
3. Portanto, ao percorrermos todas as arestas para calcular a soma total dos graus, **cada aresta será contabilizada exatamente duas vezes**.

Dígrafos e Conservação de Grau

Em um Grafo Dirigido (Dígrafo), as arestas possuem orientação (arcos). A soma dos graus de entrada (δ_{in}) é igual à soma dos graus de saída (δ_{out}), sendo ambas iguais ao total de arcos $|\mathcal{A}|$.

Demonstração Lógica

1. Em redes assimétricas (como seguidores no Instagram), um arco direcionado parte de um vértice de origem e aponta para um vértice de destino.
2. A existência de um único arco gera simultaneamente **exatamente um** grau de saída na origem e **exatamente um** grau de entrada no destino.
3. Sendo assim, cada arco do conjunto $|\mathcal{A}|$ contribui com 1 para o somatório total de saídas e com 1 para o somatório total de entradas.
4. Conclui-se que $\sum \delta_{in} = \sum \delta_{out} = |\mathcal{A}|$. □

Teorema 3.1: Arestas no Grafo Completo

O grafo completo K_n possui exatamente $\frac{n(n-1)}{2}$ arestas. Cada vértice possui grau $n-1$.

Demonstração

1. No grafo completo K_n, todos os vértices estão conectados entre si. Logo, cada um dos n vértices liga-se aos outros $n-1$ vértices disponíveis.
2. O grau de qualquer vértice é, portanto, $n-1$.
3. A soma dos graus de todos os n vértices será $n \times (n-1)$.
4. Aplicando o Lema do Aperto de Mão, sabemos que a soma dos graus é igual a $2|\mathcal{A}|$.
5. Igualando os termos: $2|\mathcal{A}| = n(n-1) \implies |\mathcal{A}| = \frac{n(n-1)}{2}$. $\square$

METODOLOGIA DA PESQUISA

Design do Estudo: Pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica, cujo produto final é a estruturação de um referencial pedagógico viável.

Os Três Pilares: Propostas Didáticas Progressivas

1. **A Vila dos Grafos (Proposta I):** Atividade de mapeamento viário para construção de vértices/arestas e constatação dedutiva do Lema do Aperto de Mão.
2. **Redes Sociais (Proposta II):** Aplicação de Dígrafos para diferenciar amizades simétricas (Facebook) de conexões assimétricas (Instagram).
3. **Caixeiro Viajante (Proposta III):** Cálculo de rotas logísticas mais curtas com arestas ponderadas e reflexão sobre a complexidade computacional.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular (BNCC)*. Educação é a Base. Brasília: MEC, 2018.
- DIESTEL, R. *Graph Theory*. 5. ed. Berlin: Springer, 2017.
- EULER, L. *Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis*. Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, 1741.
- MALTA, G. H. S. *Grafos no ensino médio: uma inserção possível*. Dissertação (Mestrado) - UFRGS, 2008.
- RODRIGUES, A. B.; SILVA, C. D. O ensino de grafos e a cultura digital. *Revista de Educação Matemática*, v. 10, 2021.

OBRIGADO!

José Guilherme Dantas Silva
jgdsilva.lma@uesc.br